

证明题（往年考过）：

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$ 是一个 n 维正态随机向量，记为 $\mathbf{X} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ ，其中：

- $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}] = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$ 是均值向量。
- $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $n \times n$ 的协方差矩阵，其中元素 $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$ 。

命题：

如果协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是一个对角矩阵，即：

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

其中 $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i)$ ，并且对于所有 $i \neq j$ ，有 $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ 。

那么，随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

2. 意义与说明

这个命题的意义非常深远，它揭示了正态分布一个独一无二的优美特性。

核心思想：对于正态分布而言，不相关等价于独立。

1. **“不相关”与“独立”的区别：**

- 不相关 (Uncorrelated)**：两个随机变量 X_i 和 X_j 不相关，指的是它们之间没有**线性**关系，数学上表示为 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ 。
- 独立 (Independent)**：两个随机变量 X_i 和 X_j 独立，指的是一个变量的取值信息完全不影响另一个变量的概率分布。这是一个比“不相关”强得多的条件。

在一般情况下，**独立一定不相关**，但**不相关不一定独立**。例如，设 $X \sim U(-1, 1)$ （均匀分布），令 $Y = X^2$ 。可以计算出 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，所以它们不相关。但它们显然不是独立的，因为知道 X 的值就完全确定了 Y 的值。

2. **正态分布的特殊性：**

这个命题的惊人之处在于，它为“正态随机变量”这个特殊群体架起了一座桥梁，将“不相关”这个较弱的、更容易计算的条件，直接提升到了“独立”这个更强的、在理论和应用中都更有用的性质。

3. **实践意义：**

- 简化分析**：在处理多元正态数据时（例如，在金融领域分析多种股票收益率，在工程领域分析多个测量误差），我们只需要计算变量两两之间的协方差。如果发现协方差为零，就可以直接断定它们是相互独立的。这极大地简化了模型的建立和推断过程，因为处理独立变量比处理相依变量要容易得多。
- 模型降维**：如果一个高维正态向量的协方差矩阵是对角的，我们就可以把它分解成多个独立的一维正态分布问题来研究，大大降低了问题的复杂性。

3. 证明

证明的关键在于利用多元正态分布的概率密度函数（PDF）。我们将展示，当协方差矩阵为对角阵时，其联合概率密度函数可以分解为各个分量边际概率密度函数的乘积。

1. **准备工作：**

- 多元正态分布的PDF**：对于一个非退化的正态随机向量 $\mathbf{X} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ ，其联合PDF为：

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right)$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是变量的取值。

- 独立性的定义**：随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立的充要条件是它们的联合PDF等于它们各自边际PDF的乘积：

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

2. **证明过程：**

假设协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是对角阵： $\boldsymbol{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2)$ 。

我们需要计算PDF中的两个关键部分： $|\boldsymbol{\Sigma}|$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 。

- 计算行列式 $|\boldsymbol{\Sigma}|$** ：
对角矩阵的行列式等于其对角元素的乘积。

$$|\boldsymbol{\Sigma}| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_n^2 = \prod_{i=1}^n \sigma_i^2$$

因此， $|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2} = \sqrt{\prod_{i=1}^n \sigma_i^2} = \prod_{i=1}^n \sigma_i$ 。

- **计算逆矩阵 Σ^{-1} :**
对角矩阵的逆矩阵是其对角元素取倒数后形成的新对角矩阵。

$$\Sigma^{-1} = \text{diag} \left(\frac{1}{\sigma_1^2}, \frac{1}{\sigma_2^2}, \dots, \frac{1}{\sigma_n^2} \right)$$

- **计算指数部分:**
我们来计算二次型 $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$:

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) &= (x_1 - \mu_1 \quad \cdots \quad x_n - \mu_n) \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ \vdots \\ x_n - \mu_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2} \end{aligned}$$

- **代回联合PDF:**
将上述结果代入多元正态分布的PDF公式中:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \prod_{i=1}^n \sigma_i} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2} \right)$$

- **分解PDF:**
现在, 我们可以利用指数函数的性质 $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$ 和乘法法则, 将上式分解:

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{\prod_{i=1}^n (2\pi)^{1/2} \sigma_i} \prod_{i=1}^n \exp \left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right) \\ &= \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{(2\pi)^{1/2} \sigma_i} \exp \left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right) \right] \end{aligned}$$

- **得出结论:**
我们观察到, 乘积中的每一项

$$f_{X_i}(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp \left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right)$$

正是一个均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 的一维正态分布 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 的概率密度函数。

因此, 我们证明了:

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

根据相互独立的定义, 这表明随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

证毕。